(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202402792 U
(45)授权公告日 2012.08.29

(21)申请号 201120571538.X

(22)申请日 2011.12.31

(73)专利权人 中建工业设备安装有限公司
地址 210046 江苏省南京市栖霞区尧佳路 9 号
专利权人 中国水利电力对外公司

(72)发明人 林忠原 王永平 王孟芝 王宗敏 张雪峰 赵涛 刘秀梅

(74)专利代理机构 南京众联专利代理有限公司 32206
代理人 周新亚

(51)Int.Cl.
F16L 1/09(2006.01)
F16L 1/06(2006.01)

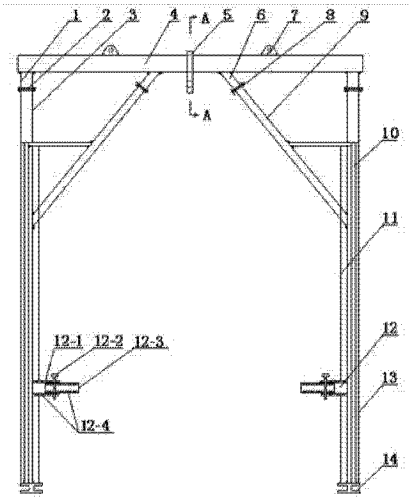
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

安装大口径管线的便卸式多功能龙门架

(57)摘要

本实用新型的安装大口径管线的便卸式多功能龙门架，包括 2 根立柱、横梁、斜梁、吊耳、钢梯和底座，还包括法兰、防护钢板和定位调节器，所述立柱由上立柱和下立柱经法兰连接而成，斜梁由上斜梁和下斜梁经法兰连接而成，上立柱顶端分别焊接在横梁两端，上斜梁顶端焊接在横梁中部，下斜梁下端焊接下立柱上部，下立柱下端焊接在底座上，防护钢板和钢梯焊接在下立柱上，吊耳装在横梁上，定位调节器分布在与大口径钢管管肚对应位置的防护钢板上。可对龙门架进行很方便的安装和拆卸；又因装有防护钢板和定位调节器，能有效的保护施工人员免受塌方伤害；能将钢管准确固定在设定位置上，有利于确保施工质量。适合在安装大口径管线的施工单位使用。



CN 202402792 U

1. 一种安装大口径管线的便卸式多功能龙门架，包括 2 根立柱、横梁、斜梁、吊耳、钢梯和底座，其特征在于还包括法兰、防护钢板和定位调节器，所述立柱由上立柱和下立柱经法兰连接而成，斜梁由上斜梁和下斜梁经法兰连接而成，上立柱顶端分别焊接在横梁两端，上斜梁顶端焊接在横梁中部，下斜梁下端焊接下立柱上部，下立柱下端焊接在底座上，防护钢板和钢梯焊接在下立柱上，吊耳装在横梁上，定位调节器分布在与大口径钢管管肚对应位置的防护钢板上。

2. 如权利要求 1 所述的安装大口径管线的便卸式多功能龙门架，其特征在于还包括加强筋和斜撑管，加强筋分布在防护钢板上，斜撑管焊接在底两端与下立柱上部之间。

3. 如权利要求 1 或 2 所述的安装大口径管线的便卸式多功能龙门架，其特征在于定位调节器包括外管、内管和插销，所述外管和内管上分别分布有插销孔，外管后端焊接在防护钢板上，内管插装在外管中，调节内管在外管的位置后用插销插入在插销孔中定位。

安装大口径管线的便卸式多功能龙门架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种龙门架，特别是一种为方便安装大口径管线进行现场组对和焊接等施工需要的龙门架，属于给排水领域的施工设备。

背景技术

[0002] 为了对大口径管线进行现场组对和焊接，一般都需要在大口径钢管两侧现场安装龙门架。但现有的龙门架结构过于简单，主要由立柱和横梁焊接成门字形框架，结构过于简单，拆装需要焊接，无安全防护措施，容易发生因塌方而造成人员伤害。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是为了克服上述现有龙门架的不足之处，设计一种结构设计合理，安装拆卸方便和安全性能好的安装大口径管线的便卸式多功能龙门架。

[0004] 本实用新型的安装大口径管线的便卸式多功能龙门架，其结构包括 2 根立柱、横梁、斜梁、吊耳、钢梯和底座，还包括法兰、防护钢板和定位调节器，所述立柱由上立柱和下立柱经法兰连接而成，斜梁由上斜梁和下斜梁经法兰连接而成，上立柱顶端分别焊接在横梁两端，上斜梁顶端焊接在横梁中部，下斜梁下端焊接下立柱上部，下立柱下端焊接在底座上，防护钢板和钢梯焊接在下立柱上，吊耳装在横梁上，定位调节器分布在与大口径钢管管肚对应位置的防护钢板上。

[0005] 为了进一步提高下立柱的机械强度，可增设加强筋和斜撑管，加强筋分布在防护钢板上，斜撑管焊接在底座两端与下立柱上部之间。

[0006] 所述定位调节器包括外管、内管和插销，所述外管和内管上分别分布有插销孔，外管后端焊接在防护钢板上，内管插装在外管中，调节内管在外管的位置后用插销插入在插销孔中定位。

[0007] 本实用新型的安装大口径管线的便卸式多功能龙门架，由于将立柱改为上立柱和下立柱经法兰连接，斜梁改为上斜梁和下斜梁经法兰连接，即可对龙门架进行很方便的安装和拆卸；又因装有防护钢板，能有效的保护施工人员免受塌方伤害；还由于定位调节器能将大口径钢管准确固定在设定位置上，有利于确保施工质量。适合在安装大口径管线的施工单位使用。

附图说明

[0008] 图 1 是本实用新型的一种结构示意图；

[0009] 图 2 是图 1 中的 A-A 向视图。

[0010] 具体实施方式

[0011] 参见附图，图中的 1 是上立柱，2 是立柱法兰，3 是下立柱，4 是横梁，5 是活动吊耳，6 是上斜梁，7 是固定吊耳，8 是斜梁法兰，9 是下斜梁，10 是斜撑管，11 是钢梯，12 是定位节器，12-1 是外管，12-2 是插销，12-3 是内管，12-4 是插销孔，13 是防护钢板，14 是底座，15 是

加强筋。

[0012] 本实用新型的安装大口径管线的便卸式多功能龙门架，包括 2 根立柱、横梁 4、斜梁、吊耳、钢梯 11 和底座 14，还包括法兰 2 和 8、防护钢板 13 和定位调节器 12，所述立柱由上立柱 1 和下立柱 3 经立柱法兰 2 连接而成，斜梁由上斜梁 6 和下斜梁 9 经斜梁法兰 8 连接而成，两个上立柱 1 的顶端分别焊接在横梁 4 两端，上斜梁 6 顶端焊接在横梁 4 中部，下斜梁 9 下端焊接下立柱 3 上部，下立柱 3 下端焊接在底座 14 上，防护钢板 13 和钢梯 11 焊接在下立柱 3 上，吊耳 5 和 7 装在横梁 4 上，定位调节器 11 分布在与大口径钢管管肚对应位置的防护钢板 13 上。

[0013] 为了进一步提高下立柱的机械强度，可增设加强筋 15 和斜撑管 10，加强筋 15 分布在防护钢板 13 上，斜撑管 10 焊接在底座 14 两端与下立柱 3 的上部之间。

[0014] 所述定位调节器 12 包括外管 12-1、内管 12-3 和插销 12-2，所述外管和内管上分别分布有插销孔 12-4，外管 12-1 后端焊接在防护钢板 13 上，内管 12-3 插装在外管 12-1 中，调节内管 12-3 在外管 12-1 中的位置后用插销 12-2 插入在插销孔 12-4 中定位。

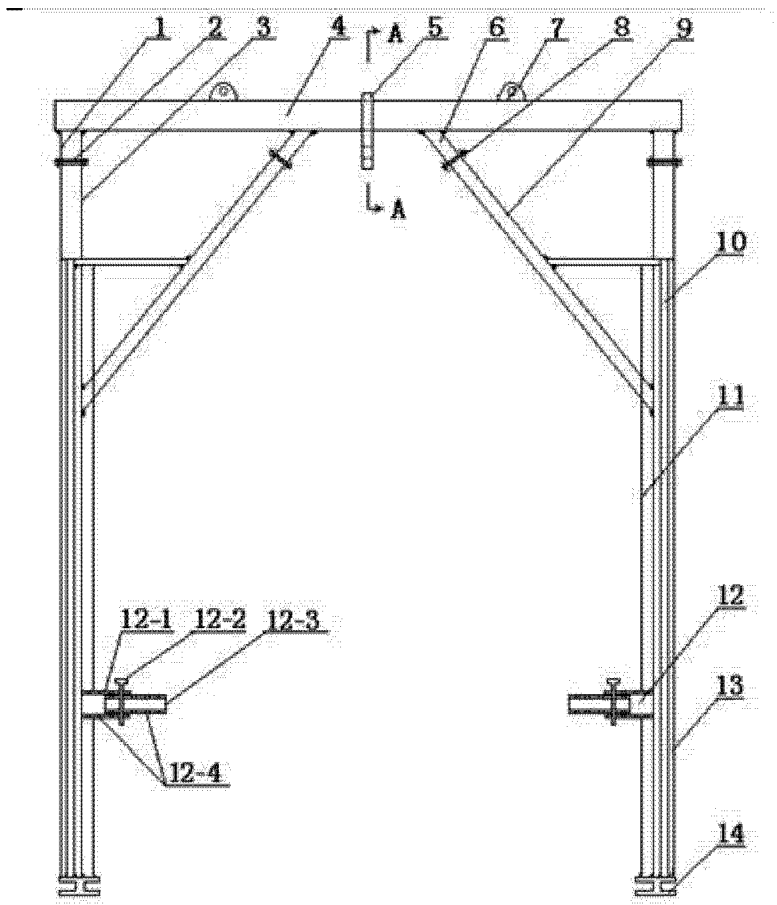


图 1

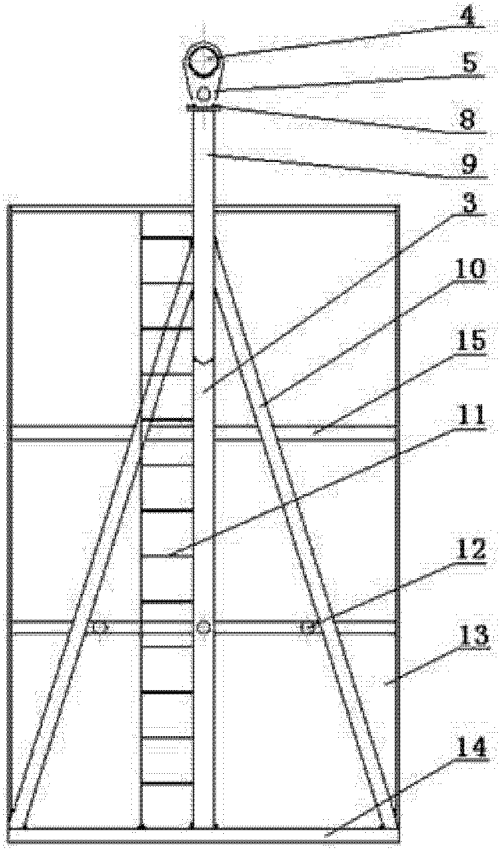


图 2